

2025. 6. 3 東女ジャーナル (いいたのさお)
飯田 申陽生 (数学)

Aganagic's invariant is
Khovanov homology

arXiv > math > arXiv:2505.00327

Search... All fields Search

Help | Advanced Search

Mathematics > Symplectic Geometry

[Submitted on 1 May 2025]

Aganagic's invariant is Khovanov homology

Elise LePage, Vivek Shende

On the Coulomb branch of a quiver gauge theory, there is a family of functions parameterized by choices of points in the punctured plane. Aganagic has predicted that Khovanov homology can be recovered from the braid group action on Fukaya-Seidel categories arising from monodromy in said space of potentials. These categories have since been rigorously studied, and shown to contain a certain (combinatorially defined) category on which Webster had previously constructed a (combinatorially defined) braid group action from which the Khovanov homology can be recovered.

Here we show, by a direct calculation, that the aforementioned containment intertwines said combinatorially defined braid group action with the braid group action arising naturally from monodromy. This provides a mathematical verification that Aganagic's proposal gives a symplectic construction of Khovanov homology -- with both gradings, and over the integers.

Comments: 32 pages, 20 figures

Subjects: **Symplectic Geometry (math.SG)**; High Energy Physics - Theory (hep-th); Geometric Topology (math.GT)

MSC classes: 53D40, 57M25

Cite as: arXiv:2505.00327 [math.SG]
(or arXiv:2505.00327v1 [math.SG] for this version)
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.00327>

Submission history
From: Elise LePage [view email]
[v1] Thu, 1 May 2025 05:55:28 UTC (54 KB)

Access Paper:
[View PDF](#)
[TeX Source](#)
[Other Formats](#)
[view license](#)

Current browse context:
math.SG
< prev | next >
[new](#) | [recent](#) | 2025-05

Change to browse by:
[hep-th](#)
[math](#)
[math.GT](#)

References & Citations
[INSPIRE HEP](#)
[NASA ADS](#)
[Google Scholar](#)
[Semantic Scholar](#)

Export BibTeX Citation

Bookmark

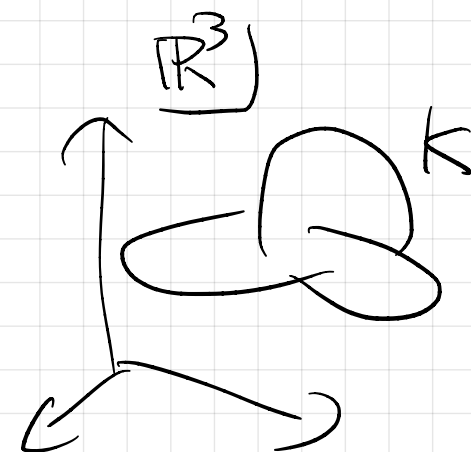
Bibliographic Tools **Code, Data, Media** **Demos** **Related Papers** **About arXivLabs**

主結果：2つの結び目不変量の一致

任意の $K \subset \mathbb{R}^3$: 結び目

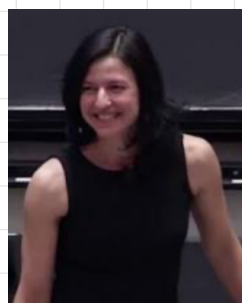
に $\Sigma \neq \emptyset$

$$Kh_A^{**}(K) = Kh^{**}(K) \quad \text{が成り立つ。}$$



アガタジリ
Aganagic 不変量

物理学者



オリフ
Khovanov 木戸のシ -

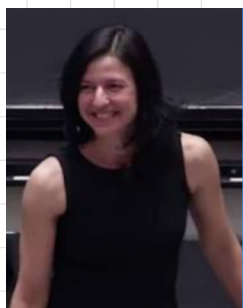
数学者



今回のテーマ

物理

3d $N=4$ 超対称
場の量子論



アガタジック不変量

数学

結び目理論



コバツホモロジー

$$Kh_A = Kh$$

今回のテーマ

まずは
物理側を
説明

物理

3d $N=4$ 超対称
場の量子論



$$K h_A =$$

アガタジック不変量

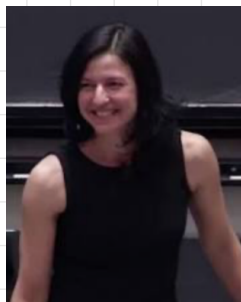
数学

結び目理論



$$K h$$

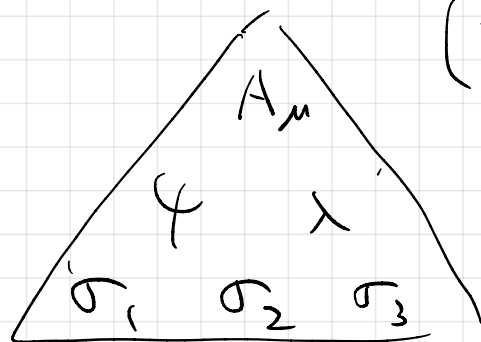
コバツホモロジー



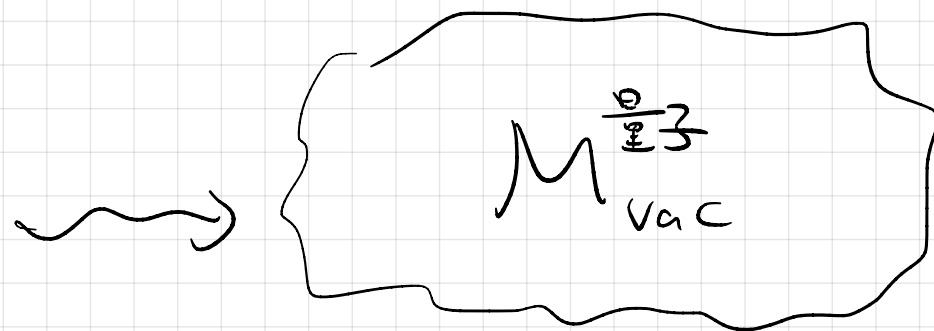
アガナジ...の不变量の地図

3次元 $N=4$ 超対称

$SU(n)$ ゲージ理論



(場の量子論
の一種)



真空のモジュライ空間
(乗法的クローンブランチ)

場の量子論
(QFT)

真空の
モジュライ空間

引き目不变量

Kh_A

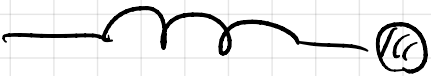
アガナジク不变量

場の量子論 (物理) とは? 真のモジュラリティとは?

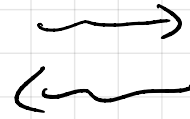
古典力学

(ニュートン力学)

$$ma = F$$



「量子化」



~~古典~~ 極限

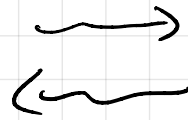
量子力学

$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

「量子化」



~~古典~~ 極限

場の古典論



電磁気学, 重力

$$\vec{E}(t, \mathbf{x}), \vec{B}(t, \mathbf{x}) \quad g_{\mu\nu}(x)$$

場の量子論 (QFT)



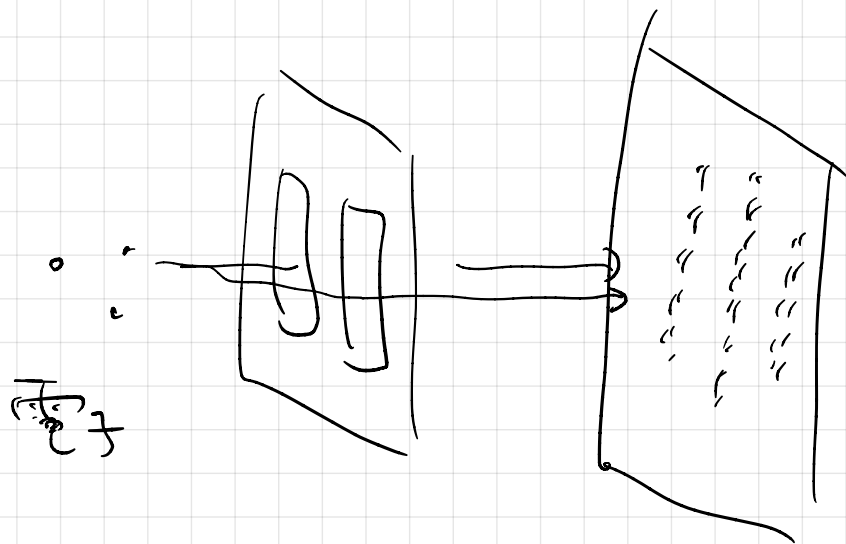
古典力学 (ニュートン力学)

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

身の回りの物体の運動から

星の運動までよく説明.

しかし、ミクロな世界では
限界があった...



粒子の波動性 $\rightsquigarrow$ 干渉現象

量子力学

・ 運動方程式から外れた

運動も起きうる.

大きく外れるほど

確率は低くなる.

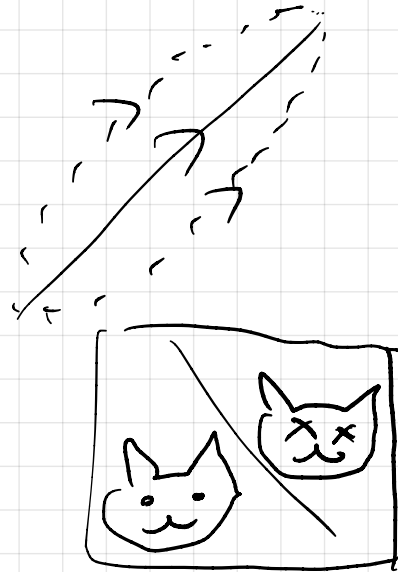
・ 物理量の値は

確率的にしか予測できない

測定していないのに値が
確定しているというのは間違い

・ 量子力学は数学的には

ヒルベルト空間とその上の演算子
を使って書かれる.



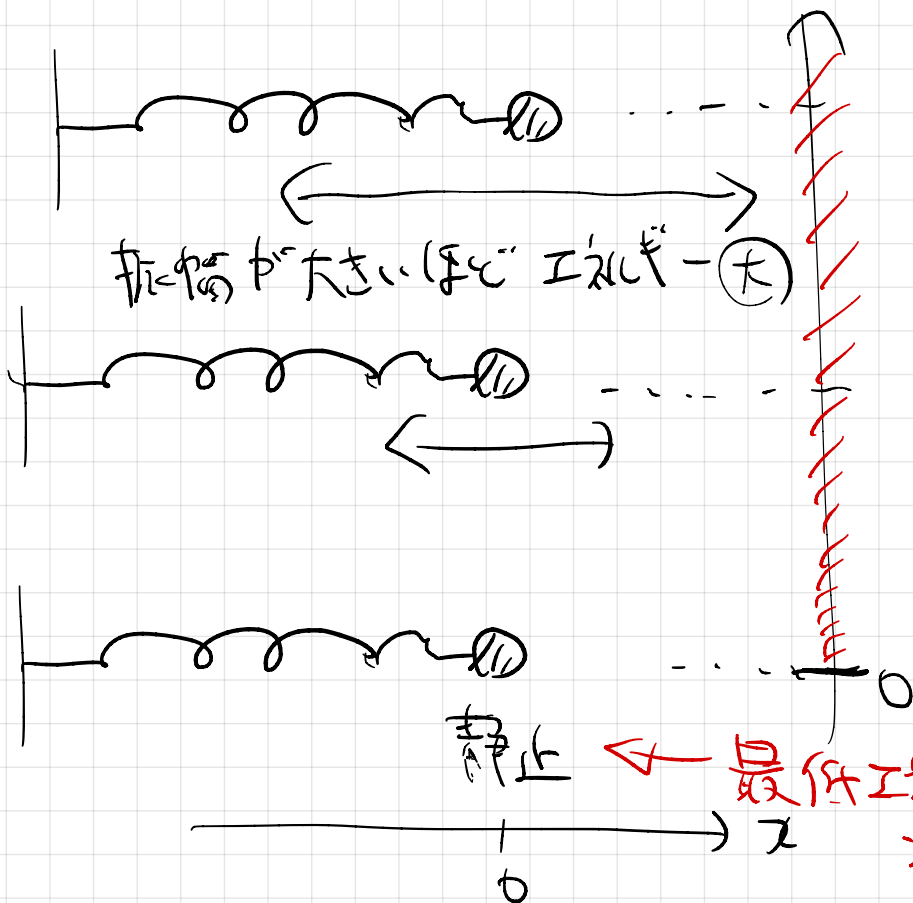
真空 (基底状態) = 最低エネルギー状態

例 : 調和振動子

古典力学

エネルギー

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$



量子力学

ハミルトン $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2$

固有値

エネルギー $E = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$

$n = 0, 1, 2, \dots$

$(a^\dagger)^3 |0\rangle$

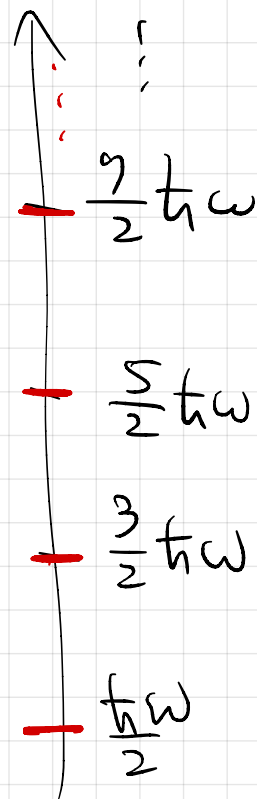
$(a^\dagger)^2 |0\rangle$

生成消滅

演算子の方法 $a^\dagger |0\rangle$

最低エネルギー状態

$|0\rangle$



場の古典論

- スピン0: スカラー場 ϕ

Klein-Gordon 方程式

$$(\square - m^2)\phi = 0$$

- スピン $1/2$: スピノール場 ψ

Dirac 方程式

$$(i\not{\partial} - m)\psi = 0$$

- スピン1: ゲージ場 A_μ
(ベクトル場)

Maxwell 方程式 $\xrightarrow{\text{一般化}}$ Yang-Mills 方程式

場の量子論 (QFT)

古典力学 $\xrightarrow{\text{量子化}}$ 量子力学

同様に

場の古典論 $\xrightarrow{\text{量子化}}$ 場の量子論

場が粒子を与える

→ Higgs 粒子

→ クォーク, 電子, ニュートリノ
(物質粒子)

→ 光子, ウェークボソン, グルーオン
↓
電磁場 (力を媒介する粒子)

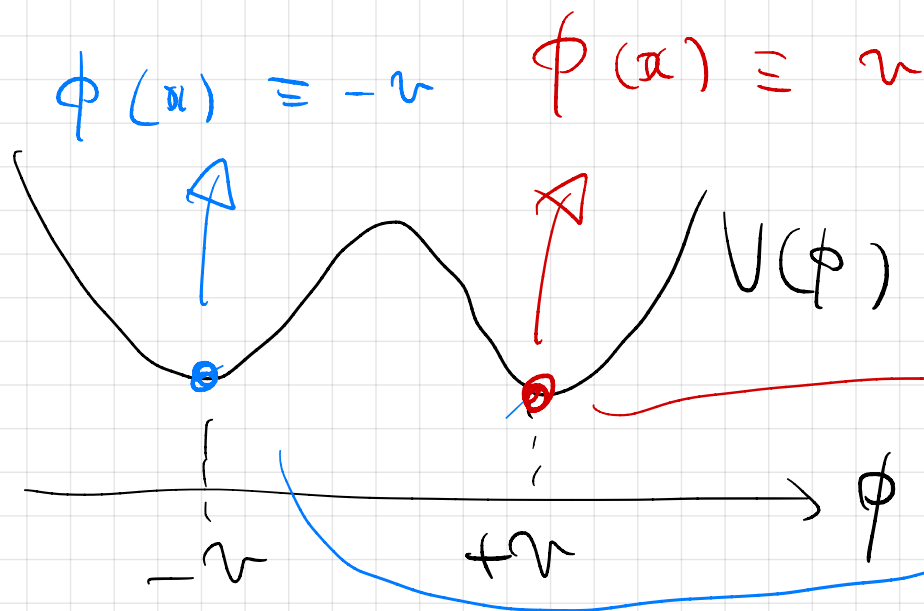
場の古典論での真空

$$E = \int d^d x \left[(\partial_\mu \phi)^2 + |\phi|^2 + V(\phi) \right]$$

全く波うたず

ポテンシャルの底で定常値の場 $\phi(x)$ が最小エネルギー。(真空)

図では2つの真空がある。



場の量子論での真空

QFT ヒルベルト空間

に作用するハミルトニアン H の

最小固有値の固有状態

本当はの固有値固有ベクトルを求めて最小エネルギーを列挙すべきだが

(自由場理論等を除くと) 難しい。

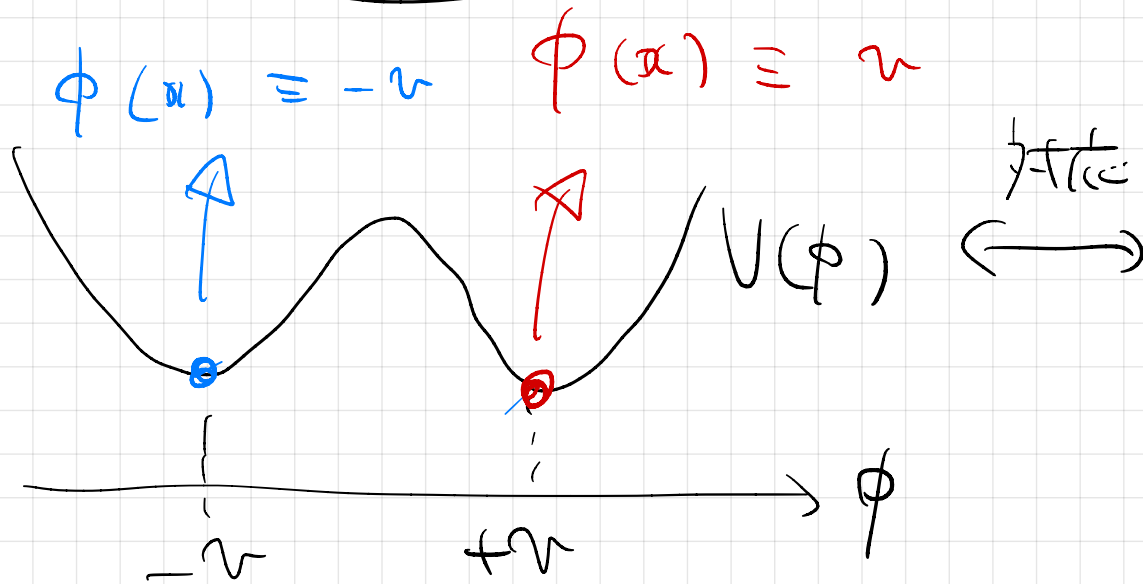
ふつうは

古典場の真空と QFT の真空は対応しているという経験則を使う。

$| -v \rangle$, $| +v \rangle \in \mathcal{H}$

真空 = 最低エネルギー状態

場の古典論



場の量子論

$| -v \rangle, | +v \rangle \in \mathcal{H}$

古典真空を集めた空間が
古典真空のモジュライ空間
今の場合

$\mathcal{M}_{vac}^{古典} = \{ \bullet, \bullet \} \hookrightarrow 2 \text{pt.}$

$\phi \equiv -v$ $\phi \equiv v$

量子真空を集めた空間が
量子真空のモジュライ空間
今の場合

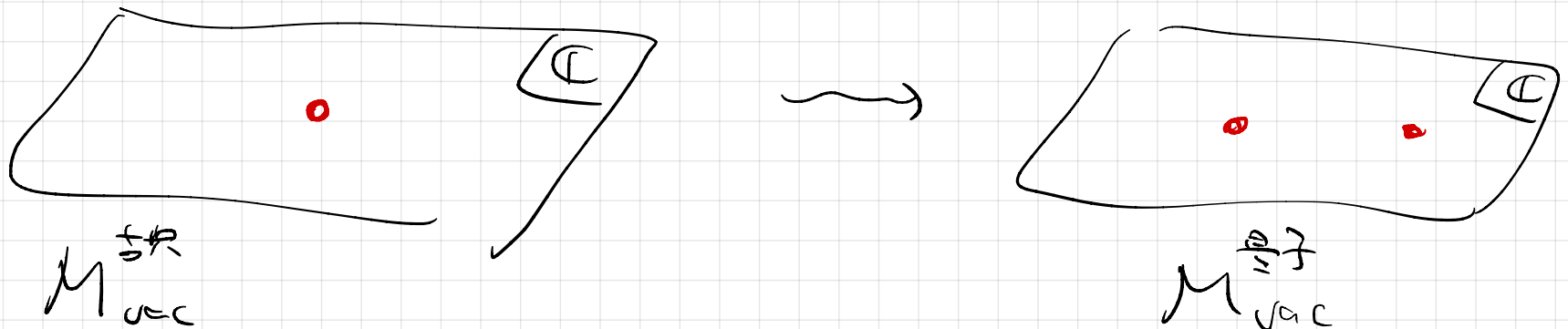
$\mathcal{M}_{vac}^{量子} = \{ | -v \rangle, | +v \rangle \} \hookrightarrow 2 \text{pt.}$

真空 = 最低エネルギー状態

理論によつては ...

- 真空のモジュライ $M_{vac}^{古典}$, $M_{vac}^{量子}$
が離散的でなく連続的に出ている場合もある.
- 量子変形がおきて $M_{vac}^{古典} \neq M_{vac}^{量子}$ となる場合もある.

例えば4次元 $N=2$ $SU(2)$ pure ゲージ理論では

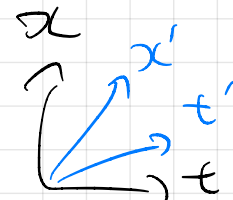


超対称 QFT

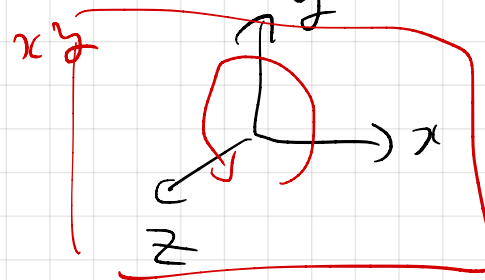
ポアンカレ対称性 = D-レンツ対称性 $\times$ 並進対称性

$$= \langle M_{\mu\nu}, P_{\mu} \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{D-レンツブースト} \\ t_x, t_y, t_z \\ \text{空間回転} \\ x_y, y_z, z_x \end{array} \right.$



時間
空間 $\left\{ \begin{array}{l} \text{並進} \\ \text{回転} \end{array} \right.$



もっと大きな対称性が

隠れているのでは? (超対称性)

$$\text{超ポアンカレ対称性} = \langle M_{\mu\nu}, P_{\mu}, Q_a^I, \dots \rangle$$

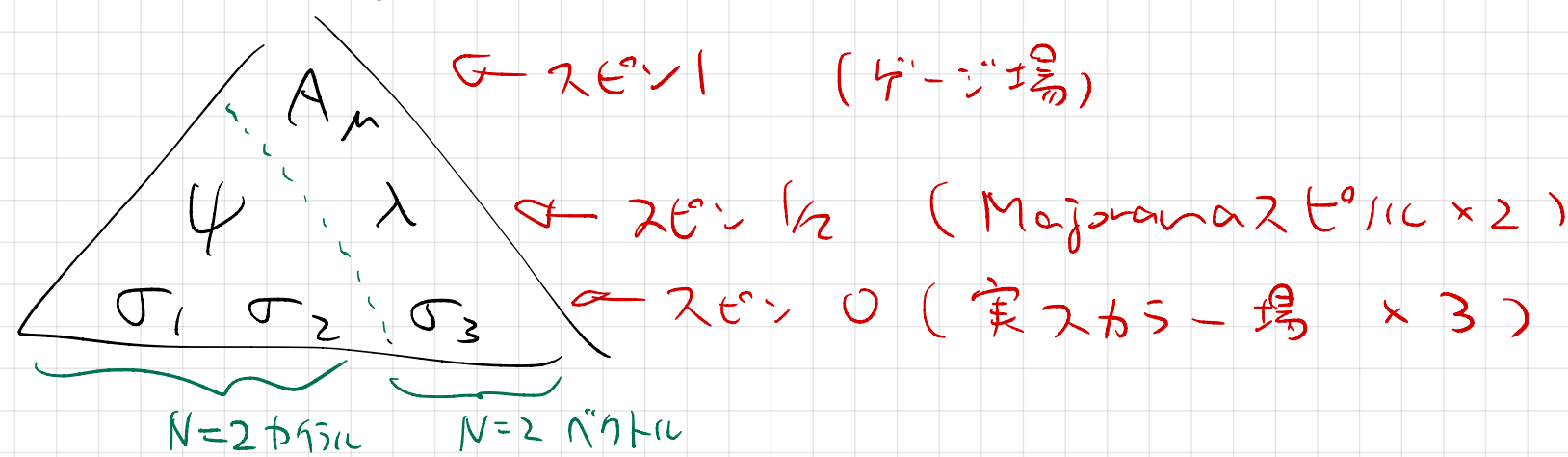
$I=1, \dots, N$

超対称 (SUSY) QFT

- 超対称性 (SUSY) は実験ではまだ見つかっていない。
- 昔はあったが何かしらのメカニズムで破れてしまったのかもしれないがよくわかっていない。
- SUSY 入りの QFT は現実世界の QFT よりいろいろな計算がしやすい。QFT 自体の理解を深めるのに役立つ。
- いずれにせよ、SUSY は数学の役に立つ。
- 今回は 3次元 $N=4$ 超対称 SU(4) ゲージ理論を使う。
3次元では 2 ヲラ + スピール 実2成分 が最小スピール。

スピール4本分の SUSY $Q_a^1, Q_a^2, Q_a^3, Q_a^4$ ($a=1,2$)

• 3次元 $N=4$ 超対称 SU(n) ゲージ理論の場の - 記号



• 真真空のモジュライ空間

$$M_{vac}^{true} = \{ (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \in g^{\oplus 3} \mid [\sigma_i, \sigma_j] = 0 \} / G$$

($G = SU(n)$, $g = su(n)$)

量子変形

$$M_{vac}^{\frac{\hbar}{2}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Spec} \left(H_*^{G_0}(R_{G,N}), * \right) \quad \left(\text{時} \frac{1}{2} = \mathbb{R}^3 \right) \\ \text{Spec} \left(K^{G_0}(R_{G,N}), * \right) \quad \left(\text{時} \frac{1}{2} = \mathbb{R}_t \times (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \right) \end{array} \right.$$

$M_{vac}^{\text{量子}}$ から Lagrange 交叉 Floer の本モノジ- (HF)

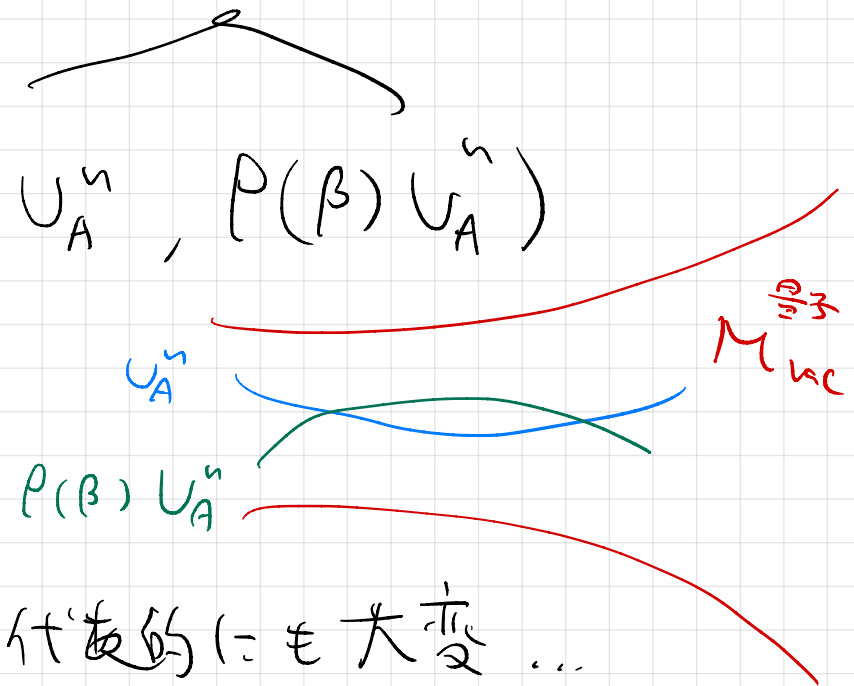
という シンプレクティック幾何的 不変量 を使って,

P が + ジ- の 不変量

おろうランジュ 部分多様体のペア

$$Kh_A(K) = HF(M_{vac}^{\text{量子}}, U_A^{\text{青}}, P(\beta) U_A^{\text{青}})$$

が 構成 される.



ちゃんとやると 解析的にも代数的にも大変...

今回のテーマ

今度はこっち

物理

3d $N=4$ 超対称
場の量子論

数学

結び目理論

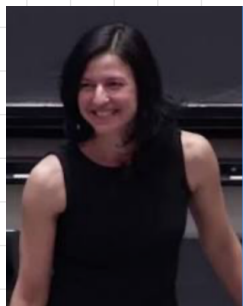
今説明した →

$$Kh_A =$$

$$Kh$$

アガタジック不変量

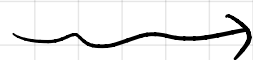
コバツホモロジー



コバノホモロジー (結び目理論)

H_0^{link}

K

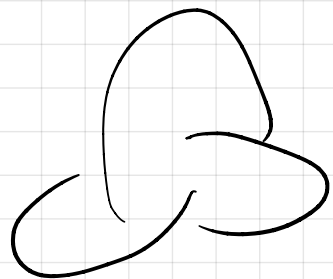


コバノホモロジー

$K_h^{i,j}(K)$

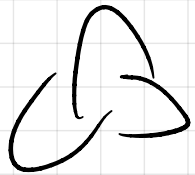
2つの整数 $i, j \in \mathbb{Z}$

で与えられる P -ベル群



$$\underline{\text{各ビ目 } k \longrightarrow \text{コバノフホモジ } K_h^{ih}(k)}$$

左手三葉結び目



$$K_h^{ih}(\text{trefoil}) =$$

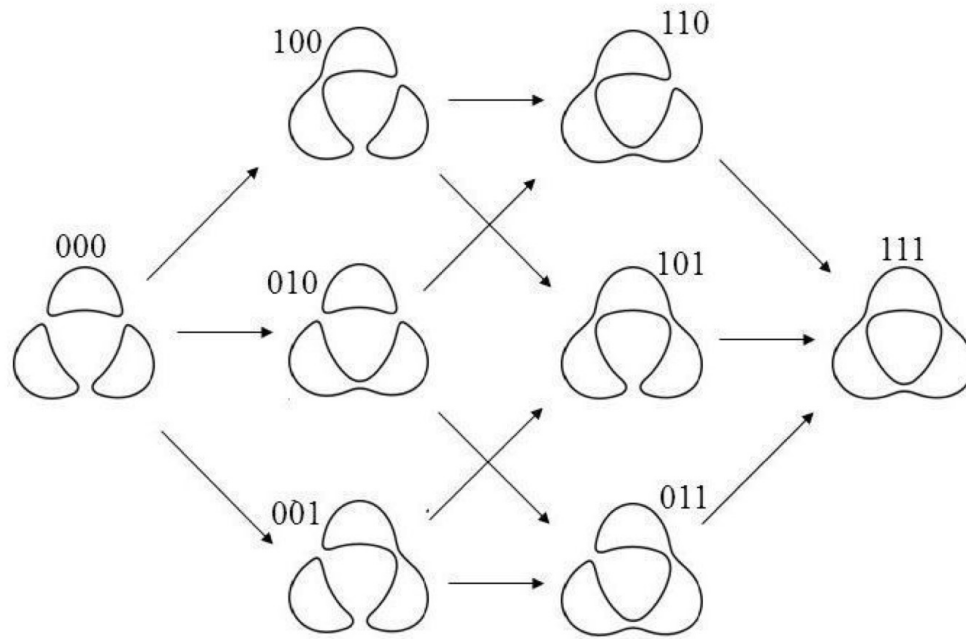
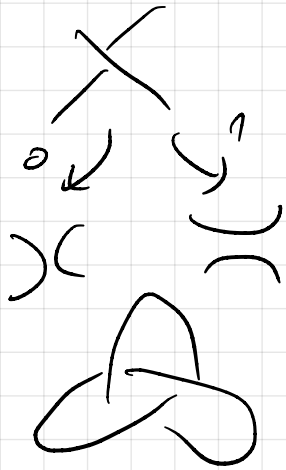
2重次数つき
アーベル群

ジョーンズ多項式を圏化

$\delta \backslash i$	-3	-2	-1	0
-1				$\mathbb{Z}$
-2				
-3				$\mathbb{Z}$
-4				
-5		$\mathbb{Z}$		
-6				
-7		$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$		
-8				
-9	$\mathbb{Z}$			

$Kh^{i,j}(K)$ の構成のあらまし

まず“結び目”を円周の集まりに分解



→ そこからがんばって K_2 イン複体をつくり

$$\dots \rightarrow C^{i,j-1} \xrightarrow{d} C^{i,j} \xrightarrow{d} C^{i,j+1} \rightarrow \dots$$

→ そのつねモジュールをとってできあがり

$$Kh^{i,j}(K) = \frac{ker d \cap C^{i,j}}{Im d \cap C^{i,j}}$$

今日の論文の主結果 まとめ

任意の結び目 $K \subset S^3$ に対し,

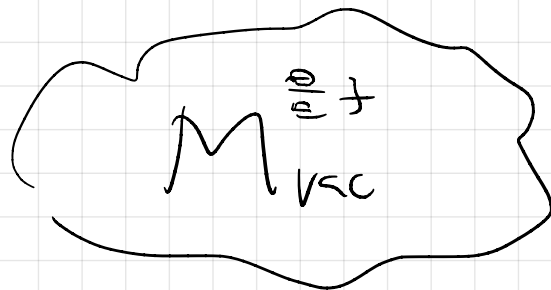
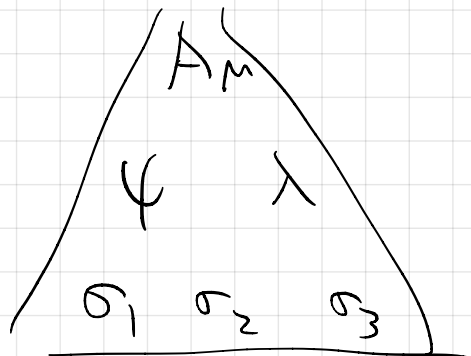
$$Kh_A^{**}(K) \cong Kh^{**}(K)$$

アガナジック不変量
(物理由来)

3次元 $N=4$

超対称 $SU(n)$ ゲージ理論

の真実のモジュライ空間が分かる.



コバノフオモロジー
(結び目理論由来)

結び目を円周の集まりに分解してやる.

